

DOCUMENTO DE AUDITORÍA

Ingeniería de Instrucciones (Prompts)

Informe No. 1 · Mantenimiento e Infraestructura de Hardware

Elaborado por	Diego José Piox Casasola
Carné	202405843
Equipo	ASUS TUF Gaming F16 · FX607VJ
Fecha	30 de julio de 2026

1. Descripción del documento

El presente documento constituye la evidencia de auditoría exigida por el enunciado del Informe No. 1. Su finalidad es documentar de forma transparente la ingeniería de instrucciones (prompt engineering) utilizada para la generación del contenido del proyecto mediante modelos de inteligencia artificial generativa.

Conforme al requisito del curso, la omisión de este documento implica una calificación de cero puntos en el manual y el trifoliar. Por ello, se consignan aquí, de forma catalogada, todos los prompts empleados en el proyecto, su propósito y el registro de la conversación sostenida con los modelos.

Definición técnica: un prompt es una instrucción, contexto, parámetro o texto estructurado que se utiliza para interactuar y guiar las respuestas de un modelo de lenguaje de inteligencia artificial.

2. Metodología de ingeniería de prompts

Todos los prompts del proyecto se construyeron bajo una misma estructura de componentes, con el fin de obtener respuestas precisas y reproducibles:

Rol: perfil profesional asignado al modelo. Contexto: descripción del proyecto, el equipo y el destinatario. Objetivo: resultado concreto esperado. Formato: estructura de la salida. Restricciones: límites explícitos de contenido y alcance.

El contenido generado se utilizó como estructura y borrador de trabajo; la redacción final fue revisada y editada por el estudiante, contrastando toda especificación técnica contra el equipo físico y la documentación oficial del fabricante, en cumplimiento de la política de integridad académica.

3. Fuentes y enlaces de referencia

Enlaces oficiales y comunidades de soporte técnico consultados para verificar especificaciones y procedimientos del modelo ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ.

Fuente	Para qué sirve	Enlace
ASUS · Soporte y descargas (FX607VJ)	Controladores, BIOS y utilidades oficiales del modelo	https://www.asus.com/us/supportonly/fx607vj/helpdesk_download/
ASUS · Manuales (TUF Gaming F16)	Manual de usuario oficial y guías del equipo	https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f16-2024/helpdesk_manual?model2Name=FX607JV
ROG Forum · TUF / ASUS Gaming Notebooks	Comunidad oficial de soporte entre usuarios	https://rog-forum.asus.com/t5/tuf-asus-gaming-notebooks/bd-p/NDP_TUF_ASUS_NB
iFixit · Asus TUF Laptop	Guías de desensamblaje y reparación paso a paso	https://www.ifixit.com/Device/Asus_TUF_Laptop

iFixit · Asus Laptop (general)	Información general de reparación de laptops ASUS	https://www.ifixit.com/Device/Asus_Laptop
Reddit · r/ASUS	Comunidad de usuarios para dudas y fallas comunes	https://www.reddit.com/r/ASUS/

4. Catálogo de prompts del proyecto

Se documentan a continuación todos los prompts empleados en el desarrollo del Informe No. 1, en orden de ejecución. Cada uno mantiene la estructura rol / contexto / objetivo / formato / restricciones.

4.1 Prompt · Actividad 1 (Avance del Informe 1)

Prompt para elaborar el documento del primer avance, que reúne las cuatro tareas iniciales.

```
<rol>
Actúa como redactor técnico y asesor académico para un estudiante de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas (USAC). Guías el trabajo paso a paso, con
lenguaje formal, profesional y apropiado para nivel universitario.
</rol>

<contexto>
Es el primer avance formal del Informe 1 (Mantenimiento e Infraestructura de
Hardware). El avance reúne cuatro tareas: (1) objetivos del informe, (2)
identificación de componentes de la laptop, (3) boceto del guion del video y
(4) definición de la herramienta de diseño. Equipo: ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ.
</contexto>

<objetivo>
Producir, paso a paso, el contenido de las cuatro tareas del avance, listo para
compilar en un único documento y exportar a PDF.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Documento formal con secciones numeradas, tablas donde corresponda y redacción
de estilo académico.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Contenido original y específico del equipo; nada de plantillas genéricas de
internet. Cumplir los requisitos del enunciado del curso.
</restricciones>
```

4.2 Prompt · Objetivos del informe

Prompt para redactar el objetivo general y los objetivos específicos.

```
<rol>
Actúa como redactor académico técnico especializado en informes de ingeniería.
</rol>

<contexto>
Redacto la sección de Objetivos del Informe 1, en estilo formal de la Escuela
de Ciencias y Sistemas (USAC), sobre mantenimiento e infraestructura de hardware.
</contexto>

<objetivo>
Redactar un objetivo general y una lista de objetivos específicos, claros,
verificables y profesionales.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Un objetivo general en un párrafo; objetivos específicos numerados, cada uno
iniciando con un solo verbo en infinitivo, en orden ascendente de complejidad
(taxonomía de Bloom).
</formato_de_salida>

<restricciones>
Cada objetivo debe ser medible. Un solo verbo por objetivo. Deben cubrir los
requisitos obligatorios del enunciado (uso de IA y despliegue). Sin relleno.
</restricciones>
```

4.3 Prompt · Identificación de componentes

Prompt para ordenar los datos reales del equipo en una tabla técnica.

```
<rol>
Actúa como técnico en hardware y documentación de equipos de cómputo.
</rol>

<contexto>
Levanté los datos reales de mi laptop ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ mediante
consultas WMI en PowerShell (Get-CimInstance) y verificación física. Te
proporciono la salida en crudo de los comandos.
</contexto>

<objetivo>
Ordenar los componentes (CPU, RAM, almacenamiento, tarjeta madre, alimentación,
enfriamiento y gráficos) en una tabla con marca, modelo, características y
observaciones; añadir una clasificación funcional y los hallazgos técnicos.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Tablas y una lista de hallazgos.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Usar solo los datos reales del equipo, no especificaciones genéricas del
fabricante. Señalar particularidades (RAM en canal simple, lectura de VRAM
limitada por entero de 32 bits, química de batería no reportada).
</restricciones>
```

4.4 Prompt · Guion del video-tutorial

Prompt para elaborar la escaleta y el guion técnico del video.

```
<rol>
Actúa como guionista técnico y productor de contenido audiovisual educativo.
</rol>

<contexto>
Preparo el guion del video-tutorial "Mantenimiento Avanzado de Hardware" del
Informe 1. Duración máxima de 10 minutos. Este avance cubre solo tres bloques:
miniatura/portada, introducción y contexto, y componentes críticos.
</contexto>

<objetivo>
Elaborar una escaleta con tiempos y un guion técnico a doble columna (video y
audio) para los tres primeros bloques.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Ficha técnica de producción; escaleta general con tiempos; tablas de doble
columna (toma, video, audio) por bloque.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Respetar el límite de 10 minutos. No inventar especificaciones del equipo.
Todo recurso musical o gráfico debe ser de uso libre.
</restricciones>
```

4.5 Prompt · Herramienta de diseño e inteligencia artificial

Prompt para seleccionar la herramienta de diseño y los modelos de IA de apoyo.

```
<rol>
Actúa como consultor en documentación técnica y herramientas de diseño digital.
</rol>

<contexto>
Debo definir la herramienta de diseño (Canva, Figma/FigJam, Marq o Adobe
Express) para el manual y el trifoliar, y los modelos de IA de apoyo. El uso de
IA es obligatorio y debe auditarse en un documento de prompts.
</contexto>

<objetivo>
Realizar un análisis comparativo de las herramientas, seleccionar una con
justificación, asignar funciones a cada modelo de IA y definir la metodología
de ingeniería de prompts.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Tablas comparativas y listas justificadas.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Cumplir el requisito de IA obligatoria y el PDF de auditoría. Respetar la
política de integridad académica (verificación y originalidad).
</restricciones>
```

4.6 Prompt · Página web (portada del sitio en GitHub Pages)

Prompt para generar la portada del sitio de publicación con identidad ASUS TUF Gaming.


```
<rol>
Actúa como desarrollador frontend y diseñador de interfaces, con criterio de un
estudiante de tercer año de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
</rol>

<contexto>
Publicaré los entregables (video en YouTube, manual, trifoliar y auditoría) en
un sitio de GitHub Pages. Quiero una portada con tipografía llamativa e
identidad visual de la ASUS TUF Gaming (negro y amarillo, geometría angular,
franjitas de peligro, estética táctica).
</contexto>

<objetivo>
Crear un archivo index.html profesional y responsivo, con el video incrustado,
botones hacia los PDF y un espacio para el grupo de referencia.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Un solo archivo HTML con CSS y JS incluidos; tipografía técnica; marcadores
claros para reemplazar el ID de YouTube, los PDF y el enlace del grupo.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Sin dependencias externas pesadas. Accesible (foco de teclado, contraste).
Debe verse profesional, no una plantilla genérica.
</restricciones>
```

4.7 Prompt · Manual Técnico

Prompt para generar la base del Manual Técnico de mantenimiento.

```
<rol>
Actúa como redactor técnico senior en documentación de mantenimiento de
hardware y técnico en soporte de equipos portátiles.
</rol>

<contexto>
Elaboro el Manual Técnico del Informe 1. Equipo: ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ
(Intel Core 5 210H, 16 GB DDR4, SSD NVMe 512 GB, NVIDIA RTX 3050 6 GB,
enfriamiento activo). Contenido original por integridad académica.
</contexto>

<objetivo>
Redactar un manual completo de mantenimiento preventivo y correctivo,
estructurado en secciones numeradas.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Español formal; procedimientos en pasos numerados; advertencias en bloques
destacados; tablas para herramientas, calendario y fallas.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Sin reparaciones a nivel de componentes soldados. No inventar cifras del
equipo (tornillos, ventiladores). Priorizar la seguridad del operador.
</restricciones>
```

4.8 Prompt · Trifoliar (contenido)

Prompt para generar el contenido, panel por panel, del trifoliar.

```
<rol>
Actúa como redactor técnico para usuario final y diseñador editorial de piezas
impresas (trifoliales).
</rol>

<contexto>
Elaboro el trifoliar (guía rápida) del Informe 1, versión sintética del manual,
dirigida al usuario final. Equipo: ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ. Temas a
resumir: seguridad, limpieza interna, pasta térmica, temperaturas, calendario,
fallas comunes y buenas prácticas.
</contexto>

<objetivo>
Generar el contenido de un trifoliar de seis paneles, conciso y accionable.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Título breve por panel (máx. 5 palabras); viñetas o pasos numerados; máximo
~45 palabras por panel; frases en modo imperativo; rotulado por panel.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Sin componentes soldados ni reparaciones avanzadas. Sin tecnicismos sin
aclarar. Contenido original y coherente con el manual.
</restricciones>
```

4.9 Prompt · Trifoliar (diseño en imagen)

Prompt para generar el fondo y los íconos del trifoliar en un generador de imágenes.

```
<rol>
Actúa como diseñador gráfico especializado en piezas de estilo gaming táctico.
</rol>

<contexto>
Necesito el fondo visual del trifoliar (el texto real se coloca después en el
editor, pues los generadores de imagen no producen texto legible). Estilo ASUS
TUF Gaming: negro carbón, amarillo de alto voltaje, franjas de peligro y cortes
angulares.
</contexto>

<objetivo>
Generar un fondo por cara (tres paneles) sin texto y un set de íconos de línea
en el mismo estilo.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Imagen horizontal, relación 3:2, alta resolución; íconos sobre fondo
transparente.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Sin texto, sin palabras y sin logotipos. Dejar espacios limpios para colocar
el contenido posteriormente.
</restricciones>
```

4.10 Prompt · Documento de auditoría

Prompt para estructurar este mismo documento de auditoría.

```
<rol>
Actúa como documentador técnico especializado en evidencias de auditoría.
</rol>

<contexto>
Debo elaborar el documento de auditoría de prompts obligatorio del Informe 1,
que respalda el uso de IA en el manual y el trifoliar.
</contexto>

<objetivo>
Estructurar un documento formal con la descripción, la metodología, los enlaces
de referencia reales, el catálogo completo de prompts que solicité en esta conversación y los espacios
para la conversación de creación.
</objetivo>

<formato_de_salida>
Documento de Word formal, con portada, secciones numeradas, tablas y recuadros
para los prompts.
</formato_de_salida>

<restricciones>
Enlaces reales y verificados. Contenido original. Todos los prompts deben
corresponder a instrucciones realmente utilizadas.
</restricciones>
```

5. Registro de conversación de creación

Espacios reservados para pegar la conversación completa sostenida con los modelos de inteligencia artificial durante la creación de las piezas obligatorias, incluyendo las iteraciones y correcciones realizadas.

5.1 Conversación · Manual Técnico

The screenshot shows a chat interface with a dark background. At the top, a list of files is shown: `manual-tecnico.pdf`, `trifoliar.pdf`, and `documento-auditoria.pdf`. Below this, a user message in Spanish asks for a technical manual for an ASUS TUF Gaming F16, specifying it should be formal, complete, and include safety warnings, a step-by-step procedure, a maintenance calendar, a fault diagnosis, and a glossary. The AI response, from Claude, confirms it will create a formal and complete document, structured with a cover, content, safety warnings, step-by-step procedures, a maintenance calendar, fault diagnosis, and a glossary. It also mentions that the document will be rendered correctly in all sections. Below the response, there is a 'Presented file' section showing a download icon and the text 'Manual técnico listo, 9 páginas, formal y específico para tu ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ. Contiene:'. At the bottom, there is a status bar indicating 'Ahora usando créditos • Tu límite del plan se restablece el 30 Jul a las 12:20 a.m.' and a chat input area with the placeholder 'Escribe un mensaje...'. The input area also shows a plus sign, the model name 'Opus 4.8', and icons for voice and image input. A small disclaimer at the very bottom states 'Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica nuevamente las respuestas.'

- `manual-tecnico.pdf`
- `trifoliar.pdf`
- `documento-auditoria.pdf` estos tres aun no los tengo echos dame el documento vayamos uno por uno primero el manual tecnico que sea bastante formar y bastante eficaz sobre la computadora la cual es la mia hazlo en un documento de word primero luego ya vere si hay que corregir algo para que podamos verlo de buena manera

Estructurando manual técnico con diseño profesional y contenido verificado

Vamos con el manual técnico. Primero reviso la guía de creación de documentos Word para que salga bien armado.

Architected formal technical manual structure con elementos profesionales y procedimientos seguros

Ahora armo el manual. Va a ser un documento formal y completo, específico para tu ASUS TUF Gaming F16, con portada, contenido, advertencias de seguridad, procedimientos paso a paso, calendario de mantenimiento, diagnóstico de fallas y glosario.

Verificó que el documento se renderiza correctamente en todas secciones

Todo renderiza correctamente: la numeración de pasos reinicia bien en cada procedimiento, los cuadros de advertencia (PELIGRO / ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN) salen con su formato, el pie de página numera las 9 páginas y las tablas están completas. Te entrego el documento.

Presented file

Manual técnico listo, 9 páginas, formal y específico para tu ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ. Contiene:

Ahora usando créditos • Tu límite del plan se restablece el 30 Jul a las 12:20 a.m.

Escribe un mensaje...

+

Opus 4.8 Alto

Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica nuevamente las respuestas.

Presented file

Manual técnico listo, 9 páginas, formal y específico para tu ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ.
Contiene:

- **Portada** institucional con tus datos y ficha de revisión
- **Contenido** con las 11 secciones
- **Advertencias de seguridad** en cuadros destacados (garantía, energía eléctrica, ESD)
- **Descripción del equipo** con las especificaciones reales que sacamos de tu máquina
- **Herramientas y materiales** requeridos
- **Mantenimiento de hardware** paso a paso: preparación, apertura, limpieza, pasta térmica, verificación y reensamblaje
- **Mantenimiento por software**: controladores, BIOS, monitoreo de temperaturas
- **Calendario de mantenimiento** con periodicidades
- **Diagnóstico de fallas comunes** en tabla
- **Buenas prácticas, glosario y referencias**

Un par de decisiones que tomé y conviene que revises:

Dejé genéricos algunos detalles que solo confirmarás al destapar — el número exacto de tornillos y de ventiladores, y si hay segunda ranura M.2 o de RAM libre. El manual instruye a verificarlos en el momento, en lugar de inventar cifras. Cuando la abras, puedes rellenar esos datos y quedará aún más preciso.

Enfoque del documento — lo redacté como manual técnico completo y formal. El trifoliar (que armamos después) será la versión condensada de una sola hoja, dirigida al usuario final, para que las dos piezas no se repitan sino que se complementen.

5.2 Conversación · Trifoliar

<rol>

Actúa como redactor técnico especializado en documentación para usuario final, diseñador editorial de piezas impresas (trifoliales y folletos) y técnico en mantenimiento de equipos de cómputo portátiles.

Tu objetivo es transformar información técnica en una guía rápida, clara y visualmente organizada, comprensible por una persona sin conocimientos avanzados de informática.

Debes pensar como alguien que comunica para que el lector actúe con seguridad, no como alguien que solo enumera datos técnicos.

</rol>

<contexto>

Estoy elaborando un trifoliar informativo (guía rápida) como parte del Informe No. 1 del curso de Prácticas Iniciales de Ingeniería en Ciencias y Sistemas (USAC).

El trifoliar complementa un manual técnico más extenso y debe ser una versión sintética dirigida al usuario final, para que realice el mantenimiento básico de su equipo sin adentrarse en tecnicismos avanzados.

El equipo es una laptop ASUS TUF Gaming F16, modelo FX607VJ, con: procesador Intel Core 5 210H, 16 GB de RAM DDR4, SSD NVMe de 512 GB, gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6 GB y sistema de enfriamiento activo por ventiladores y tubos de calor.

La pieza se diseñará en Canva y se publicará en PDF. El contenido debe ser original (no copiado de internet) por políticas de integridad académica.

Los temas ya cubiertos en el manual, que el trifoliar debe resumir, son: precauciones de seguridad (ESD, energía, garantía), limpieza interna, sustitución de pasta térmica, monitoreo de temperaturas, calendario de mantenimiento, fallas comunes y buenas prácticas de uso.

</contexto>

<objetivo>

Generar el contenido estructurado y listo para maquetar de un trifoliar de seis paneles sobre el mantenimiento preventivo básico de la laptop descrita.

El contenido debe estar distribuido panel por panel, ser conciso, accionable y apto para una persona sin formación técnica.

</objetivo>

<estructura_del_trifoliar>

Organiza el contenido en exactamente seis paneles, con esta función:

- Panel 1 — Portada: título de la guía, identificación del equipo y del autor (Diego José Piox Casasola, carné 202405843).
- Panel 2 — Antes de empezar: advertencias de seguridad esenciales (apagar y desconectar, ESD, garantía).
- Panel 3 — Herramientas y preparación del área de trabajo.
- Panel 4 — Limpieza interna: pasos resumidos.
- Panel 5 — Temperatura y rendimiento: pasta térmica (informativo) y monitoreo de temperaturas.
- Panel 6 — Contraportada: calendario rápido de mantenimiento, tres fallas comunes con su solución, y un espacio para el grupo de referencia.

</estructura_del_trifoliar>

<formato_de_salida>

Para cada panel entrega:

- Un título breve (máximo 5 palabras).
- El contenido en viñetas cortas o pasos numerados, con un máximo aproximado de 45 palabras por panel.
- Frases en modo imperativo y directo ("Apague el equipo", "Desconecte el cargador").

Devuelve el resultado rotulado por panel, sin explicaciones fuera de la estructura.

</formato_de_salida>

<restricciones>

- No incluyas procedimientos que impliquen retirar componentes soldados ni reparaciones avanzadas.
- No uses tecnicismos sin una breve aclaración cuando sean imprescindibles.
- No inventes datos específicos del equipo (número de tornillos o de ventiladores); usa formulaciones verificables.
- Respeta el máximo de ~45 palabras por panel para que quepa en el diseño.
- El contenido debe ser original y coherente con el manual técnico.

</restricciones>

<tono_y_estilo>

Profesional, claro y cercano. Orientado a la acción y a la seguridad del usuario.

Español neutro, apto para una pieza impresa universitaria.

</tono_y_estilo>

6. Observaciones finales

Todos los prompts consignados corresponden a instrucciones reales utilizadas en el proyecto. El estudiante conserva la responsabilidad sobre la exactitud del contenido, el cual fue revisado y verificado contra el equipo físico y las fuentes oficiales citadas en la sección 3.